

- Yerden 10 m yükseklikten +x eksenel yönüyle  $40^\circ$  açı yapacak şekilde 50 m/s ilk hızıyla fırlatılan bir okun konumunu ifade eden denklemler hangi şıkta doğru verilmiştir? (Cismin atıldığı yer (0,0) noktası kabul ediliyor ve (x,y) eksenleri klasik yönler olarak alınıyor;  $g=9.8 \text{ m/s}^2$ )  
 a)  $x = 38.3022t$ ;  $y = 32,1394t - 4.9t^2$  b)  $x = 38.3022t - 4.9t^2$ ;  $y = 32,1394t - 4.9t^2$   
 c)  $x = 38.3022t - 4.9t^2$ ;  $y = 32,1394t$  d)  $x = 38.3022t - 9.8t^2$ ;  $y = 32,1394t - 9.8t^2$   
 e)  $x = 38.3022t$ ;  $y = 32,1394t + 4.9t^2$
- Yerden 10 m yükseklikten +x eksenel yönüyle  $40^\circ$  açı yapacak şekilde 50 m/s ilk hızıyla fırlatılan bir okun herhangi bir andaki hız bileşenlerini ifade eden denklemler hangi şıkta doğru verilmiştir? (Cismin atıldığı yer (0,0) noktası kabul ediliyor ve (x,y) eksenleri klasik yönler olarak alınıyor;  $g=9.8 \text{ m/s}^2$ )  
 b)  $v_x = 38.3022$ ;  $v_y = 32,1394 - 9.8t$  b)  $v_x = 38.3022t$ ;  $v_y = 32,1394t - 9.8t^2$  c)  $v_x = 38.3022$ ;  $v_y = 32,1394 - 9.8t^2$  d)  $v_x = 38.3022t^2$ ;  $v_y = 32,1394t^2$  e)  $v_x = 38.3022t + 9.8t^2$ ;  $v_y = 32,1394t - 9.8t^2$
- Yerden 10 m yükseklikten +x eksenel yönüyle  $40^\circ$  açı yapacak şekilde 50 m/s ilk hızıyla fırlatılan bir ok yere (atıldığı yerden 10 m aşağısına) kaç saniyede düşer? (Cismin atıldığı yer (0,0) noktası kabul ediliyor ve (x,y) eksenleri klasik yönler olarak alınıyor;  $g=9.8 \text{ m/s}^2$ )  
 a) 6.8567 s b) 4.8567 s c) 7.8567 s d) 9.7134 s e) 15.7134 s
- Yerden 10 m yükseklikten +x eksenel yönüyle  $40^\circ$  açı yapacak şekilde 50 m/s ilk hızıyla fırlatılan bir ok yere düştüğünde atıldığı yerden ne kadar ileridedir (menzili nedir?) (Cismin atıldığı yer (0,0) noktası kabul ediliyor ve (x,y) eksenleri klasik yönler olarak alınıyor;  $g=9.8 \text{ m/s}^2$ )  
 a) 262.6267 m b) 182.6267 m c) 365.2534 m d) 91.3134 m e) 535..2534 m
- Yerden 10 m yükseklikten +x eksenel yönüyle  $40^\circ$  açı yapacak şekilde 50 m/s ilk hızıyla fırlatılan bir ok yere düştüğünde hangi hız vektörüne sahiptir? (Cismin atıldığı yer (0,0) noktası kabul ediliyor ve (x,y) eksenleri klasik yönler olarak alınıyor;  $g=9.8 \text{ m/s}^2$ )  
 a)  $\mathbf{v} = 38.3022\mathbf{i} - 35.0563\mathbf{j} \text{ (m/s)}$  b)  $\mathbf{v} = 38.3022\mathbf{i} + 35.0563\mathbf{j} \text{ (m/s)}$  c)  $\mathbf{v} = -38.3022\mathbf{i} - 32.1394\mathbf{j} \text{ (m/s)}$  d)  $\mathbf{v} = -38.3022\mathbf{i} + 32.1394\mathbf{j} \text{ (m/s)}$  e)  $\mathbf{v} = 38.3022\mathbf{i} - 32.1394\mathbf{j} \text{ (m/s)}$
- 60 cm çaplı bir tekerlek, saniyede 10 tur atarken hızını düzgün bir şekilde 5 s içinde, saniyede 3 tur atacak şekilde küçültüyorsa, açısal ve çizgisel ivmesi nedir?  
 a)  $-4.3982 \text{ rad/s}^2$  ve  $-1.3195 \text{ m/s}^2$  b)  $-1.4 \text{ rad/s}^2$  ve  $-4.6667 \text{ m/s}^2$  c)  $-1.4 \text{ rad/s}^2$  ve  $-1.3195 \text{ m/s}^2$  d)  $-4.3982 \text{ rad/s}^2$  ve  $-4.6667 \text{ m/s}^2$  e)  $-1.3195 \text{ rad/s}^2$  ve  $-1.4 \text{ m/s}^2$
- 60 cm çaplı bir tekerlek, saniyede 10 tur atarken hızını düzgün bir şekilde 5 s içinde, saniyede 3 tur atacak şekilde küçültüyorsa, durana kadar kaç saniye süre geçer ve kaç tur atar?  
 a) 7.1429 s ve 35.715 tur b) 35.715 s ve 7.1429 tur c) 14.2858 s ve 71.430 tur d) 3.5715 s ve 17.8508 tur e) 7.1429 s ve 71.430 tur

8. 0.8c hızlı protonun ( $m_p = 1.67 \cdot 10^{-27}$  kg) bu hızdaki kütlesi ne olur?  
a)  $2.78 \cdot 10^{-27}$  kg b)  $1.67 \cdot 10^{-27}$  kg c)  $3.34 \cdot 10^{-27}$  kg d)  $2.47 \cdot 10^{-27}$  kg e)  $4.17 \cdot 10^{-27}$  kg
9. 50 kg ve 100 kg kütleli iki cisim arasında 2 m mesafe bulunmaktadır. Bu iki cisim birbirlerini hangi kuvvetle çekerler? ( $G = 6.73 \cdot 10^{-11}$  (SI))  
a)  $8.4125 \cdot 10^{-8}$  N b)  $6.7300 \cdot 10^{-8}$  N c)  $4.2063 \cdot 10^{-8}$  N d)  $8.4125 \cdot 10^{-11}$  N e)  $6.7300 \cdot 10^{-11}$  N
10. Eğik düzlemde bir cisim için statik sürtünme katsayısı 0.51 olarak verilmiştir. Yapılan deneyde bu katsayı eğik düzlemin açısıyla belirlenmek istendiğinde bu açı kaç derece olarak tespit edilir?  
a) 27.02 b) 32.02 c) 37.02 d) 59.34 e) 30.66